



FRIEDRICH-SCHILLER-
UNIVERSITÄT
JENA

Fakultät für Mathematik und Informatik

Molekulare Algorithmen

Sommersemester 2026

Chemische Berechnung optimaler Öffnungswinkel

Name: Juliane Thum, Patrick Stahl

Matrikelnummer: 200895, 198314

Dozent/in: PD Dr.-Ing. habil. Thomas Hinze

Abgabedatum: June 5, 2026

Contents

1	Introduction	3
2	Mathematische Vorüberlegungen	4
2.1	Geometrische Beziehungen	4
2.2	Flächeninhalt des Dreiecks	5
2.3	Flächeninhalt des Halbkreises	6
2.4	Gesamtfläche	6
2.5	Optimierung nach dem Winkel	7
2.6	Nachweis, dass es sich um ein Maximum handelt	9
2.7	Berechnung des maximalen Flächeninhalts	10
2.8	Zusammenfassung der mathematischen Ergebnisse	12
3	Konzeption des chemischen Analogcomputermodells zur Flächenberechnung	14
3.1	Ziel der Modellierung	14
3.2	Grundprinzip: Rechnen durch Konzentrationsdynamik	15
3.3	Warum ein dynamisches Reaktionsmodell verwendet wird	16
3.4	Eingabespezies S	16
3.5	Quadratmodul	17
3.6	Interpretation des Quadratmoduls als Reaktionssystem	18
3.7	Flächenmodul	19
3.8	Berücksichtigung der Begrenzung der Ratenkonstanten	20
3.9	Interpretation des Flächenmoduls als Reaktionssystem	21
3.10	Gesamtdynamik des Flächenmodells	23
3.11	Warum eine Kaskadenstruktur verwendet wird	24
3.12	Rolle der Abbaureaktionen	25
3.13	Deterministische Modellierung	25
3.14	Zusammenfassung des Flächenmodells	26

1 Introduction

Introgelaber

2 Mathematische Vorüberlegungen

Gegeben ist ein gleichschenkliges Dreieck mit frei wählbarer Schenkellänge $s > 0$. Der Winkel zwischen den beiden gleich langen Schenkeln sei mit α bezeichnet. Die Basisseite des Dreiecks habe die Länge $2r$. An diese Basisseite ist ein Halbkreis mit Radius r bündig angelagert.

Gesucht ist derjenige Winkel α , für den die Gesamtfläche aus Dreiecksfläche und Halbkreisfläche maximal wird. Außerdem soll der maximale Flächeninhalt in Abhängigkeit von s angegeben werden.

Im Folgenden wird α zunächst im Bogenmaß betrachtet, also

$$\alpha \in [0, \pi].$$

Die Umrechnung in Grad erfolgt am Ende über

$$\alpha_{\circ} = \alpha \cdot \frac{180^{\circ}}{\pi}.$$

2.1 Geometrische Beziehungen

Da das Dreieck gleichschenklig ist, halbiert die Höhe auf die Basisseite sowohl die Basisseite als auch den Winkel α . Dadurch entstehen zwei kongruente rechtwinklige Dreiecke. In einem dieser rechtwinkligen Teildreiecke gilt:

$$\text{Hypotenuse} = s,$$

$$\text{halbe Basis} = r,$$

$$\text{Winkel am oberen Eckpunkt} = \frac{\alpha}{2}.$$

Daraus folgt mit dem Sinus:

$$\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \frac{r}{s}.$$

Somit ergibt sich

$$r = s \sin\left(\frac{\alpha}{2}\right).$$

Die Höhe h des gleichschenkligen Dreiecks ergibt sich entsprechend mit dem Kosinus:

$$\cos\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \frac{h}{s},$$

also

$$h = s \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right).$$

Damit sind sowohl die Dreiecksfläche als auch die Halbkreisfläche als Funktion von s und α beschreibbar.

2.2 Flächeninhalt des Dreiecks

Die Grundseite des Dreiecks hat die Länge $2r$, die zugehörige Höhe ist h . Daher gilt für die Dreiecksfläche:

$$A_{\triangle} = \frac{1}{2} \cdot 2r \cdot h.$$

Das vereinfacht sich zu

$$A_{\triangle} = rh.$$

Einsetzen von

$$r = s \sin\left(\frac{\alpha}{2}\right)$$

und

$$h = s \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right)$$

liefert

$$A_{\triangle}(\alpha) = s \sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) \cdot s \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right).$$

Also

$$A_{\triangle}(\alpha) = s^2 \sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right).$$

Mit der trigonometrischen Identität

$$\sin(\alpha) = 2 \sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right)$$

folgt

$$\sin\left(\frac{\alpha}{2}\right) \cos\left(\frac{\alpha}{2}\right) = \frac{1}{2} \sin(\alpha).$$

Damit erhält man für die Dreiecksfläche

$$A_{\triangle}(\alpha) = \frac{1}{2} s^2 \sin(\alpha).$$

Alternativ erhält man dieselbe Formel direkt aus der Standardformel für die Dreiecksfläche bei zwei gegebenen Seiten und eingeschlossenem Winkel:

$$A_{\triangle} = \frac{1}{2}ab \sin(\gamma).$$

Da hier beide Schenkel die Länge s besitzen und der eingeschlossene Winkel α ist, folgt ebenfalls

$$A_{\triangle}(\alpha) = \frac{1}{2}s^2 \sin(\alpha).$$

2.3 Flächeninhalt des Halbkreises

Der an die Basis angelagerte Halbkreis hat den Radius r . Die Fläche eines ganzen Kreises mit Radius r ist

$$A_{\circ} = \pi r^2.$$

Der Halbkreis besitzt daher den Flächeninhalt

$$A_{\text{halb}} = \frac{1}{2}\pi r^2.$$

Mit

$$r = s \sin\left(\frac{\alpha}{2}\right)$$

folgt

$$A_{\text{halb}}(\alpha) = \frac{1}{2}\pi \left(s \sin\left(\frac{\alpha}{2}\right)\right)^2.$$

Somit ist

$$A_{\text{halb}}(\alpha) = \frac{1}{2}\pi s^2 \sin^2\left(\frac{\alpha}{2}\right).$$

2.4 Gesamtfläche

Die grau hinterlegte Gesamtfläche setzt sich aus Dreiecksfläche und Halbkreisfläche zusammen:

$$A(\alpha) = A_{\triangle}(\alpha) + A_{\text{halb}}(\alpha).$$

Einsetzen der zuvor hergeleiteten Terme liefert

$$A(\alpha) = \frac{1}{2}s^2 \sin(\alpha) + \frac{1}{2}\pi s^2 \sin^2\left(\frac{\alpha}{2}\right).$$

Damit ist die Gesamtfläche als Funktion des Winkels α gegeben durch

$$A(\alpha) = \frac{s^2}{2} \left(\sin(\alpha) + \pi \sin^2 \left(\frac{\alpha}{2} \right) \right)$$

für

$$s > 0 \quad \text{und} \quad \alpha \in [0, \pi].$$

Für die spätere Optimierung ist es günstig, den Halbwinkelterm umzuformen. Mit

$$\sin^2 \left(\frac{\alpha}{2} \right) = \frac{1 - \cos(\alpha)}{2}$$

erhält man

$$A(\alpha) = \frac{1}{2}s^2 \sin(\alpha) + \frac{1}{2}\pi s^2 \cdot \frac{1 - \cos(\alpha)}{2}.$$

Also

$$A(\alpha) = \frac{1}{2}s^2 \sin(\alpha) + \frac{1}{4}\pi s^2 (1 - \cos(\alpha)).$$

Man kann s^2 ausklammern:

$$A(\alpha) = s^2 \left(\frac{1}{2} \sin(\alpha) + \frac{\pi}{4} (1 - \cos(\alpha)) \right).$$

Äquivalent dazu:

$$A(\alpha) = \frac{s^2}{4} (2 \sin(\alpha) + \pi (1 - \cos(\alpha)))$$

Diese Darstellung ist besonders geeignet, um nach α abzuleiten.

2.5 Optimierung nach dem Winkel

Da $s > 0$ fest vorgegeben ist, ist s^2 eine positive Konstante. Der Winkel, der $A(\alpha)$ maximiert, hängt deshalb nicht von der konkreten Größe von s ab.

Wir betrachten

$$A(\alpha) = \frac{s^2}{4} (2 \sin(\alpha) + \pi (1 - \cos(\alpha))).$$

Die erste Ableitung nach α ist

$$A'(\alpha) = \frac{s^2}{4} (2 \cos(\alpha) + \pi \sin(\alpha)).$$

Ein notwendiges Kriterium für ein inneres Extremum ist

$$A'(\alpha) = 0.$$

Da $s > 0$ gilt, ist

$$\frac{s^2}{4} > 0.$$

Daher ist die Gleichung

$$A'(\alpha) = 0$$

äquivalent zu

$$2 \cos(\alpha) + \pi \sin(\alpha) = 0.$$

Umstellen liefert

$$2 \cos(\alpha) = -\pi \sin(\alpha).$$

Für ein inneres Extremum im Bereich $\alpha \in (0, \pi)$ ist $\sin(\alpha) > 0$. Daher darf durch $\sin(\alpha)$ dividiert werden:

$$2 \frac{\cos(\alpha)}{\sin(\alpha)} = -\pi.$$

Mit

$$\frac{\cos(\alpha)}{\sin(\alpha)} = \frac{1}{\tan(\alpha)}$$

folgt

$$\frac{2}{\tan(\alpha)} = -\pi.$$

Damit ist

$$\tan(\alpha) = -\frac{2}{\pi}.$$

Da

$$\alpha \in (0, \pi)$$

gilt und $\tan(\alpha) < 0$ sein muss, liegt der Winkel im zweiten Quadranten. Deshalb ist

$$\boxed{\alpha_{\max} = \pi - \arctan\left(\frac{2}{\pi}\right)}$$

der relevante Kandidat für das Maximum.

Numerisch ergibt sich

$$\alpha_{\max} \approx 2.574681067$$

im Bogenmaß. In Grad ist das

$$\alpha_{\max} \approx 2.574681067 \cdot \frac{180^\circ}{\pi}.$$

Also

$$\boxed{\alpha_{\max} \approx 147.52^\circ}$$

2.6 Nachweis, dass es sich um ein Maximum handelt

Zur Klassifikation des Extremums betrachten wir die zweite Ableitung. Aus

$$A'(\alpha) = \frac{s^2}{4} (2 \cos(\alpha) + \pi \sin(\alpha))$$

folgt

$$A''(\alpha) = \frac{s^2}{4} (-2 \sin(\alpha) + \pi \cos(\alpha)).$$

Für den kritischen Winkel

$$\alpha_{\max} = \pi - \arctan\left(\frac{2}{\pi}\right)$$

gilt

$$\sin(\alpha_{\max}) > 0$$

und

$$\cos(\alpha_{\max}) < 0.$$

Damit sind beide Terme

$$-2 \sin(\alpha_{\max})$$

und

$$\pi \cos(\alpha_{\max})$$

negativ. Also gilt

$$A''(\alpha_{\max}) < 0.$$

Der kritische Winkel liefert daher ein lokales Maximum.

Zusätzlich betrachten wir die Randwerte. Für $\alpha = 0$ ist

$$A(0) = \frac{s^2}{4} (2 \sin(0) + \pi(1 - \cos(0))) .$$

Wegen

$$\sin(0) = 0 \quad \text{und} \quad \cos(0) = 1$$

folgt

$$A(0) = 0.$$

Für $\alpha = \pi$ ist

$$A(\pi) = \frac{s^2}{4} (2 \sin(\pi) + \pi(1 - \cos(\pi))) .$$

Wegen

$$\sin(\pi) = 0 \quad \text{und} \quad \cos(\pi) = -1$$

folgt

$$A(\pi) = \frac{s^2}{4} (\pi(1 - (-1))) .$$

Also

$$A(\pi) = \frac{s^2}{4} \cdot 2\pi = \frac{\pi}{2} s^2.$$

Da der innere Extremwert, wie im folgenden Abschnitt gezeigt wird, größer als $\frac{\pi}{2} s^2$ ist, handelt es sich um das globale Maximum auf dem gesamten Intervall $[0, \pi]$.

2.7 Berechnung des maximalen Flächeninhalts

Nun wird der maximale Flächeninhalt berechnet. Dazu setzen wir

$$\alpha_{\max} = \pi - \arctan\left(\frac{2}{\pi}\right)$$

in die Flächenformel ein.

Zur Vereinfachung definieren wir

$$\beta = \arctan\left(\frac{2}{\pi}\right).$$

Dann gilt

$$\alpha_{\max} = \pi - \beta.$$

Aus

$$\tan(\beta) = \frac{2}{\pi}$$

können Sinus und Kosinus von β bestimmt werden. Wir betrachten ein rechtwinkliges Dreieck mit Gegenkathete 2, Ankathete π und Hypotenuse

$$\sqrt{\pi^2 + 4}.$$

Daraus folgt

$$\sin(\beta) = \frac{2}{\sqrt{\pi^2 + 4}}$$

und

$$\cos(\beta) = \frac{\pi}{\sqrt{\pi^2 + 4}}.$$

Da

$$\alpha_{\max} = \pi - \beta$$

gilt,

$$\sin(\alpha_{\max}) = \sin(\pi - \beta) = \sin(\beta) = \frac{2}{\sqrt{\pi^2 + 4}},$$

und

$$\cos(\alpha_{\max}) = \cos(\pi - \beta) = -\cos(\beta) = -\frac{\pi}{\sqrt{\pi^2 + 4}}.$$

Wir verwenden die umgeformte Flächenformel

$$A(\alpha) = \frac{s^2}{4} (2 \sin(\alpha) + \pi (1 - \cos(\alpha))).$$

Einsetzen von $\alpha = \alpha_{\max}$ liefert

$$A_{\max}(s) = \frac{s^2}{4} \left(2 \cdot \frac{2}{\sqrt{\pi^2 + 4}} + \pi \left(1 - \left(-\frac{\pi}{\sqrt{\pi^2 + 4}} \right) \right) \right).$$

Das vereinfacht sich zu

$$A_{\max}(s) = \frac{s^2}{4} \left(\frac{4}{\sqrt{\pi^2 + 4}} + \pi \left(1 + \frac{\pi}{\sqrt{\pi^2 + 4}} \right) \right).$$

Ausmultiplizieren ergibt

$$A_{\max}(s) = \frac{s^2}{4} \left(\frac{4}{\sqrt{\pi^2 + 4}} + \pi + \frac{\pi^2}{\sqrt{\pi^2 + 4}} \right).$$

Die beiden Brüche werden zusammengefasst:

$$\frac{4}{\sqrt{\pi^2 + 4}} + \frac{\pi^2}{\sqrt{\pi^2 + 4}} = \frac{\pi^2 + 4}{\sqrt{\pi^2 + 4}}.$$

Da

$$\frac{\pi^2 + 4}{\sqrt{\pi^2 + 4}} = \sqrt{\pi^2 + 4},$$

folgt

$$A_{\max}(s) = \frac{s^2}{4} \left(\pi + \sqrt{\pi^2 + 4} \right).$$

Damit lautet der maximale Flächeninhalt

$$A_{\max}(s) = \frac{\pi + \sqrt{\pi^2 + 4}}{4} s^2$$

Numerisch ist

$$\frac{\pi + \sqrt{\pi^2 + 4}}{4} \approx 1.716446108.$$

Daher kann man auch schreiben:

$$A_{\max}(s) \approx 1.716446108 s^2$$

2.8 Zusammenfassung der mathematischen Ergebnisse

Der Winkel, bei dem die Gesamtfläche maximal wird, ist

$$\alpha_{\max} = \pi - \arctan\left(\frac{2}{\pi}\right)$$

beziehungsweise

$$\alpha_{\max} \approx 147.52^\circ.$$

Der maximale Flächeninhalt in Abhängigkeit von der Schenkellänge s ist

$$A_{\max}(s) = \frac{\pi + \sqrt{\pi^2 + 4}}{4} s^2.$$

Auffällig ist, dass der optimale Winkel $\alpha_{\max}$ unabhängig von s ist. Die Schenkellänge s beeinflusst also nicht die Lage des Maximums, sondern nur die Größe des maximalen Flächeninhalts. Da der Flächeninhalt proportional zu s^2 ist, skaliert eine Verdopplung von s den maximalen Flächeninhalt um den Faktor 4.

“tex

3 Konzeption des chemischen Analogcomputermodells zur Flächenberechnung

3.1 Ziel der Modellierung

Aus der analytischen Vorbetrachtung ergibt sich für den maximalen Flächeninhalt

$$A_{\max}(s) = \frac{\pi + \sqrt{\pi^2 + 4}}{4} s^2.$$

Zur Vereinfachung definieren wir die Konstante

$$C = \frac{\pi + \sqrt{\pi^2 + 4}}{4}.$$

Damit lautet die zu implementierende Berechnungsvorschrift

$$A_{\max}(s) = C s^2.$$

Numerisch gilt

$$C \approx 1.716446108.$$

Das chemische Analogcomputermodell soll also nicht mehr die ursprüngliche geometrische Optimierung durchführen. Diese wurde bereits analytisch gelöst. Stattdessen soll das Reaktionssystem die daraus resultierende Berechnungsformel

$$s \mapsto C s^2$$

dynamisch realisieren.

Die Eingangsgröße ist die Schenkellänge s . Diese wird durch die Konzentration einer Eingabespezies S kodiert:

$$[S] = s.$$

Die Ausgabegröße ist der maximale Flächeninhalt. Dieser wird durch die Konzentration einer Ausgabespezies F kodiert:

$$[F] \longrightarrow A_{\max}(s).$$

Das Ziel ist daher, ein Reaktionssystem so zu konstruieren, dass im stationären Zustand gilt:

$$[F]^* = C[S]^2.$$

Dabei bezeichnet $[F]^*$ die Gleichgewichtskonzentration der Ausgabespezies F .

3.2 Grundprinzip: Rechnen durch Konzentrationsdynamik

In einem chemischen Analogcomputermodell werden Zahlenwerte durch Konzentrationen chemischer Spezies dargestellt. Eine Berechnung wird nicht durch eine direkte algebraische Formel ausgewertet, sondern durch die Zeitentwicklung eines Reaktionsnetzwerks erzeugt.

Das bedeutet: Die Ausgabe ist im Allgemeinen nicht sofort zu Beginn der Simulation korrekt. Stattdessen starten die Ausgabespezies mit vorgegebenen Anfangskonzentrationen, zum Beispiel bei 0, und nähern sich im Laufe der Modellzeit den gewünschten Zielwerten an.

Für die Flächenberechnung soll also eine Spezies F konstruiert werden, deren Konzentration gegen

$$Cs^2$$

konvergiert.

Die Berechnung erfolgt modular. Zuerst wird aus der Eingabe s der Zwischenwert s^2 erzeugt. Anschließend wird dieser Zwischenwert mit der Konstanten C skaliert.

Die Rechenstruktur lautet daher:



Dabei steht

$$[S] = s$$

für die Eingabe,

$$[Q] \longrightarrow s^2$$

für den quadratischen Zwischenwert und

$$[F] \longrightarrow Cs^2$$

für den maximalen Flächeninhalt.

3.3 Warum ein dynamisches Reaktionsmodell verwendet wird

Eine rein algebraische Modellierung wäre prinzipiell möglich. Man könnte die Ausgabe beispielsweise direkt durch

$$F = CS^2$$

definieren. Für die vorliegende Aufgabenstellung wäre dies jedoch inhaltlich unpassend, weil dann keine chemische Rechenstruktur entsteht. Das Ziel ist nicht nur die numerische Auswertung der Formel, sondern die Konstruktion eines chemischen Analogcomputermodells.

Deshalb wird die Berechnung als dynamisches Reaktionssystem modelliert. Die mathematische Idee besteht darin, Spezies einzuführen, deren Konzentrationen stabile Gleichgewichtswerte besitzen. Diese Gleichgewichtswerte entsprechen den gewünschten Rechenergebnissen.

Allgemein kann eine gewünschte Zielbeziehung

$$X^* = g(\text{Eingaben})$$

durch eine Differentialgleichung der Form

$$\frac{dX}{dt} = g(\text{Eingaben}) - X$$

realisiert werden. Im stationären Zustand gilt

$$\frac{dX}{dt} = 0.$$

Daraus folgt

$$0 = g(\text{Eingaben}) - X$$

und somit

$$X^* = g(\text{Eingaben}).$$

Der Term $g(\text{Eingaben})$ wirkt als Produktionsterm, während der Term $-X$ einen Abbau oder eine negative Rückkopplung beschreibt. Dadurch konvergiert X gegen den gewünschten Rechenwert.

3.4 Eingabespezies S

Die Schenkellänge s ist in der Aufgabenstellung eine frei wählbare, aber während einer Simulation feste Eingabegröße. Daher wird sie als Konzentration einer Eingabespezies S

kodiert:

$$[S](0) = s.$$

Da s nicht durch die Berechnung verbraucht werden soll, wird S als konstante Eingabe behandelt. Das Reaktionssystem darf also von S abhängen, soll die Konzentration von S aber nicht verändern.

Konzeptionell entspricht S damit einem Parameter oder einer chemostatisierten Spezies. Für jede gewählte Schenkellänge s wird eine entsprechende Konzentration von S vorgegeben. Das gleiche Reaktionsnetzwerk kann anschließend für verschiedene Werte von s simuliert werden.

Beispiele wären

$$[S] = 0.5, \quad [S] = 1, \quad [S] = 2, \quad [S] = 5.$$

Die Ausgabe F sollte dann jeweils gegen

$$C \cdot 0.5^2, \quad C \cdot 1^2, \quad C \cdot 2^2, \quad C \cdot 5^2$$

konvergieren.

3.5 Quadratmodul

Der erste eigentliche Rechenschritt ist die Quadratbildung

$$s \mapsto s^2.$$

Dazu wird eine Zwischenspezies Q eingeführt. Ihre Konzentration soll im stationären Zustand dem Quadrat der Eingabekonzentration entsprechen:

$$[Q]^* = [S]^2.$$

Dies kann durch die Dynamik

$$\frac{d[Q]}{dt} = [S]^2 - [Q]$$

realisiert werden.

Der Produktionsterm

$$[S]^2$$

erzeugt Q mit einer Rate, die quadratisch von der Eingabe abhängt. Der Abbauterm

$$-[Q]$$

verhindert ein unbegrenztes Anwachsen von Q und stabilisiert den Rechenwert.
Im stationären Zustand gilt

$$\frac{d[Q]}{dt} = 0.$$

Damit folgt

$$0 = [S]^2 - [Q].$$

Also ist

$$[Q]^* = [S]^2.$$

Da $[S] = s$ gilt, erhält man

$$[Q]^* = s^2.$$

Damit implementiert Q den benötigten Zwischenwert s^2 .

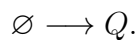
3.6 Interpretation des Quadratmoduls als Reaktionssystem

Die Differentialgleichung

$$\frac{d[Q]}{dt} = [S]^2 - [Q]$$

kann als Zusammenspiel zweier Reaktionsterme interpretiert werden.

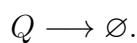
Der erste Term erzeugt Q mit einer Rate proportional zu $[S]^2$:



Die zugehörige Reaktionsrate ist konzeptionell

$$v_1 = [S]^2.$$

Der zweite Term baut Q mit einer Rate proportional zu seiner eigenen Konzentration ab:



Die zugehörige Reaktionsrate ist

$$v_2 = [Q].$$

Die Nettoänderung von Q ist daher

$$\frac{d[Q]}{dt} = v_1 - v_2 = [S]^2 - [Q].$$

Dieses Modul besitzt eine stabile Gleichgewichtskonzentration. Ist $[Q]$ kleiner als $[S]^2$, dann ist

$$[S]^2 - [Q] > 0,$$

also steigt $[Q]$. Ist $[Q]$ größer als $[S]^2$, dann ist

$$[S]^2 - [Q] < 0,$$

also sinkt $[Q]$. Dadurch reguliert sich die Konzentration von Q selbstständig auf den gewünschten Wert ein.

3.7 Flächenmodul

Nach der Quadratbildung muss der Zwischenwert s^2 mit der Konstanten

$$C = \frac{\pi + \sqrt{\pi^2 + 4}}{4}$$

multipliziert werden. Da $[Q]$ gegen s^2 konvergiert, soll die Ausgabespezies F im stationären Zustand die Beziehung

$$[F]^* = C[Q]^*$$

erfüllen.

Eine naheliegende dynamische Realisierung wäre

$$\frac{d[F]}{dt} = C[Q] - [F].$$

Im stationären Zustand gilt dann

$$0 = C[Q] - [F],$$

also

$$[F]^* = C[Q]^*.$$

Da

$$[Q]^* = s^2$$

folgt daraus

$$[F]^* = Cs^2 = A_{\max}(s).$$

Damit wäre die gewünschte Flächenberechnung erreicht.

3.8 Berücksichtigung der Begrenzung der Ratenkonstanten

Die Aufgabenstellung fordert, dass keine Ratenkonstante im verwendeten Reaktionssystem einen Wert größer als 1 besitzen darf. Die Konstante C ist jedoch

$$C \approx 1.716446108$$

und damit größer als 1. Deshalb darf der Term $C[Q]$ nicht einfach als einzelner Reaktionsterm mit der Ratenkonstante C umgesetzt werden.

Stattdessen wird C in zwei Summanden zerlegt:

$$C = 1 + c$$

mit

$$c = C - 1.$$

Einsetzen des Zahlenwerts ergibt

$$c \approx 0.716446108.$$

Damit gilt

$$C[Q] = (1 + c)[Q] = [Q] + c[Q].$$

Die Produktionsrate für F wird also nicht als ein einzelner Term mit der Ratenkonstante $C > 1$ modelliert, sondern als Summe zweier erlaubter Produktionsterme:

$$[Q]$$

und

$$c[Q].$$

Beide zugehörigen Ratenkonstanten erfüllen die Bedingung

$$1 \leq 1$$

und

$$c \approx 0.716446108 < 1.$$

Die Dynamik des Flächenmoduls lautet somit

$$\frac{d[F]}{dt} = [Q] + c[Q] - [F].$$

Dies ist äquivalent zu

$$\frac{d[F]}{dt} = (1 + c)[Q] - [F]$$

und wegen $1 + c = C$ zu

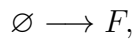
$$\frac{d[F]}{dt} = C[Q] - [F].$$

Die Zerlegung verändert also nicht die mathematische Zielbeziehung, stellt aber sicher, dass keine einzelne Ratenkonstante größer als 1 verwendet wird.

3.9 Interpretation des Flächenmoduls als Reaktionssystem

Das Flächenmodul kann als drei Reaktionsterme interpretiert werden.

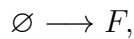
Zunächst wird F mit einer Rate proportional zu $[Q]$ produziert:



mit

$$v_3 = [Q].$$

Zusätzlich wird F über einen zweiten parallelen Produktionskanal erzeugt:



mit

$$v_4 = c[Q].$$

Schließlich wird F mit einer Rate proportional zu seiner eigenen Konzentration abgebaut:

$$F \longrightarrow \emptyset,$$

mit

$$v_5 = [F].$$

Die Nettoänderung von F ergibt sich damit zu

$$\frac{d[F]}{dt} = v_3 + v_4 - v_5.$$

Also

$$\frac{d[F]}{dt} = [Q] + c[Q] - [F].$$

Im stationären Zustand gilt

$$0 = [Q] + c[Q] - [F].$$

Daher ist

$$[F]^* = (1 + c)[Q]^*.$$

Da

$$1 + c = C$$

folgt

$$[F]^* = C[Q]^*.$$

Mit

$$[Q]^* = s^2$$

erhält man schließlich

$$[F]^* = Cs^2.$$

Also gilt

$$[F]^* = \frac{\pi + \sqrt{\pi^2 + 4}}{4} s^2 = A_{\max}(s).$$

Damit ist die Berechnung des maximalen Flächeninhalts durch das Reaktionssystem realisiert.

3.10 Gesamtdynamik des Flächenmodells

Das vollständige Modell für die Flächenberechnung besteht aus den beiden gekoppelten Differentialgleichungen

$$\frac{d[Q]}{dt} = [S]^2 - [Q]$$

und

$$\frac{d[F]}{dt} = [Q] + c[Q] - [F].$$

Äquivalent kann man schreiben:

$$\frac{d[Q]}{dt} = [S]^2 - [Q],$$

$$\frac{d[F]}{dt} = C[Q] - [F],$$

wobei bei der tatsächlichen Reaktionsmodellierung der Faktor C durch die Zerlegung

$$C = 1 + c$$

realisiert wird.

Die Eingabespezies S bleibt konstant:

$$\frac{d[S]}{dt} = 0.$$

Damit ergibt sich das Gesamtsystem

$$\boxed{\frac{d[S]}{dt} = 0}$$

$$\boxed{\frac{d[Q]}{dt} = [S]^2 - [Q]}$$

$$\boxed{\frac{d[F]}{dt} = [Q] + c[Q] - [F]}$$

mit

$$c = \frac{\pi + \sqrt{\pi^2 + 4}}{4} - 1.$$

Im stationären Zustand gilt

$$[Q]^* = [S]^2$$

und

$$[F]^* = C[Q]^*.$$

Daraus folgt

$$[F]^* = C[S]^2.$$

Da

$$[S] = s$$

gilt, erhält man

$$[F]^* = Cs^2 = A_{\max}(s).$$

3.11 Warum eine Kaskadenstruktur verwendet wird

Die Modellierung erfolgt bewusst als Kaskade

$$S \longrightarrow Q \longrightarrow F.$$

Diese Struktur hat mehrere Vorteile.

Erstens trennt sie die beiden Rechenschritte klar voneinander. Das Quadratmodul berechnet zunächst den Zwischenwert s^2 . Das Flächenmodul skaliert diesen Zwischenwert anschließend mit der Konstanten C .

Zweitens ist das Modell dadurch leichter überprüfbar. Bei einer Simulation kann man separat kontrollieren, ob

$$[Q] \longrightarrow s^2$$

und danach

$$[F] \longrightarrow Cs^2$$

gilt.

Drittens ist die Kaskade gut erweiterbar. Falls später weitere Berechnungsvorschriften oder zusätzliche Ausgaben ergänzt werden sollen, kann der Zwischenwert Q weiterverwendet werden.

Viertens ist die spätere Analyse der chemischen Rechenzeit einfacher. Da F von Q abhängt, ist zu erwarten, dass F etwas langsamer gegen seinen Zielwert konvergiert als Q . Diese Verzögerung ist ein natürlicher Effekt der Kaskadenstruktur und kann in den Simulationsstudien quantitativ untersucht werden.

3.12 Rolle der Abbaureaktionen

Die Abbaureaktionen sind ein zentraler Bestandteil des Modells. Ohne Abbau würden die Produkte Q und F unbegrenzt anwachsen.

Für das Quadratmodul würde ohne Abbau beispielsweise gelten:

$$\frac{d[Q]}{dt} = [S]^2.$$

Bei konstantem S hätte dies die Lösung

$$[Q](t) = [Q](0) + [S]^2 t.$$

Die Konzentration von Q würde also linear mit der Zeit wachsen und keinen stabilen Rechenwert darstellen.

Erst durch den zusätzlichen Term

$$-[Q]$$

entsteht die stabile Dynamik

$$\frac{d[Q]}{dt} = [S]^2 - [Q].$$

Analog verhindert der Term

$$-[F]$$

im Flächenmodul, dass F unbegrenzt anwächst. Stattdessen wird F auf den Zielwert

$$C[Q]^*$$

eingeregelt.

Die Abbaureaktionen wirken daher als negative Rückkopplung. Sie sorgen dafür, dass die Rezenspezies stabile Gleichgewichtskonzentrationen besitzen.

3.13 Deterministische Modellierung

Für die erste Modellvariante wird eine deterministische Beschreibung verwendet. Dabei werden die Konzentrationen als kontinuierliche Größen aufgefasst, deren Zeitentwicklung durch gewöhnliche Differentialgleichungen beschrieben wird.

Diese Wahl ist für das vorliegende Modell sinnvoll, weil die Aufgabe eine analoge Berechnung über Konzentrationen betrachtet. Die relevanten Größen sind keine einzelnen diskreten Moleküle, sondern kontinuierliche Konzentrationswerte, die gegen mathematische Zielwerte konvergieren.

Eine stochastische Simulation wäre prinzipiell ebenfalls denkbar. Sie würde jedoch zufällige Fluktuationen einführen und die Auswertung der Rechengenauigkeit erschweren. Für die grundlegende Implementierung der Berechnungsvorschrift

$$A_{\max}(s) = Cs^2$$

ist daher zunächst das deterministische ODE-Modell die geeignetere Wahl.

3.14 Zusammenfassung des Flächenmodells

Das chemische Analogcomputermodell zur Flächenberechnung verwendet die Eingabespezies S , die Zwischenspezies Q und die Ausgabespezies F .

Die Konzentration von S kodiert die Schenkellänge:

$$[S] = s.$$

Die Spezies Q berechnet das Quadrat der Eingabe:

$$[Q]^* = [S]^2 = s^2.$$

Die Spezies F berechnet daraus den maximalen Flächeninhalt:

$$[F]^* = C[Q]^* = Cs^2.$$

Mit

$$C = \frac{\pi + \sqrt{\pi^2 + 4}}{4}$$

ergibt sich

$$[F]^* = \frac{\pi + \sqrt{\pi^2 + 4}}{4} s^2 = A_{\max}(s).$$

Da

$$C \approx 1.716446108 > 1$$

ist, wird der Faktor C nicht durch eine einzelne Ratenkonstante realisiert. Stattdessen wird

$$C = 1 + c$$

mit

$$c \approx 0.716446108$$

verwendet. Dadurch bleiben alle Ratenkonstanten höchstens 1, wie es die Aufgabenstellung fordert.

Die zentrale Modellstruktur lautet damit:

$$S \longrightarrow Q \longrightarrow F,$$

wobei S konstant gehalten wird, Q gegen s^2 konvergiert und F gegen den maximalen Flächeninhalt $A_{\max}(s)$ konvergiert. ““

List of Tables